

DM 5 du 18 octobre 2024

Exercice 1

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \quad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \quad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$1 - i\sqrt{3} \quad ; \quad \left(\frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^{10} \quad ; \quad z = 1 + \sqrt{2} \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$$

Exercice 3

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2, 3)$, $B(6, -1)$ et $C(4, 5)$.

1. Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .
2. Calculer la distance de C à (AB) (cette distance est la longueur CH).
3. Déterminer la surface du triangle ABC .

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad e^z = 1 + i$$

Exercice 5

Résoudre $|z - 1| = |z - i|$ et interpréter géométriquement.

Exercice 6

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1 - 3i$, $z_B = 3 - 5i$ et $z_C = 7 + 3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?
2. Soit D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Nature des triangles BCD et ACD .

Exercice 7

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ avec $|z| = 1$. Montrer que $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$.

Réponses

Réponse de l'exercice 0.1

$$\begin{aligned} z &= -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \\ &= -\frac{2(1+i\sqrt{3})}{1^2+\sqrt{3}^2} \\ &= -\frac{2+2i\sqrt{3}}{4} \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \\ &= \frac{(1-2i)(3+i)}{(1^2+2^2)(3^2+1^2)} \\ &= \frac{3+i-6i+2}{50} \\ &= \frac{5-5i}{50} \\ &= \frac{1}{10} - \frac{i}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &= \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i} \\ &= \frac{(5+i\sqrt{2})(1-i)}{2} \\ &= \frac{5-5i+i\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{5+\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}-5}{2} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 0.2

1. $1-i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$

2. $\left(\frac{1+i}{1-i\sqrt{3}}\right)^{10} = \left(\frac{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{2e^{-i\frac{\pi}{3}}}\right)^{10} = \frac{1}{2^5}e^{\frac{70i\pi}{12}} = \frac{1}{32}e^{-i\frac{\pi}{6}}$

3. $z = 1 + \sqrt{2}\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

(a) $1-i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

(b) $1+i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

(c) Donc :

$$\sqrt{2}\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} = e^{-i\frac{\pi}{4}-i\frac{\pi}{3}} = e^{-\frac{7i}{12}}$$

(d) Ainsi $z = 1 + e^{-\frac{7i\pi}{12}}$

(e) On alors faire apparaître l'arc moitié :

$$z = 1 + e^{-\frac{7i\pi}{12}} = e^{-\frac{7i\pi}{24}} \left(e^{\frac{7i\pi}{24}} + e^{-\frac{7i\pi}{24}} \right) = e^{-\frac{7i\pi}{24}} \times 2 \cos\left(\frac{7\pi}{24}\right)$$

Puisque $0 \leq \frac{7\pi}{24} \leq \frac{\pi}{2}$ on a donc $\cos\left(\frac{7\pi}{24}\right) \geq 0$. Ainsi

$$|z| = 2 \cos\left(\frac{7\pi}{24}\right) \quad \text{et} \quad -\frac{7\pi}{24} \text{ est un argument de } z$$

Réponse de l'exercice 0.3

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2, 3)$, $B(6, -1)$ et $C(4, 5)$.

1. Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .

On a $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On détermine une représentation paramétrique de la droite (AB) dont $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur :

$$(AB) : \begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = -t + 3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

On détermine une équation cartésienne de la perpendiculaire Δ à (AB) passant par C . Le vecteur $\vec{u}$ est alors un vecteur normal de Δ :

$$2x - y + c = 0 \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}.$$

Comme $C \in \Delta$ l'on a $2 \times 4 - 5 + c = 0$ donc $c = -3$.

Enfin $\Delta : 2x - y - 3 = 0$.

On détermine l'intersection des deux droites pour déterminer le projeter orthogonal de C sur (AB) .

$$2(2t - 2) - (-t + 3) - 3 = 0 \Leftrightarrow 5t = 10 \Leftrightarrow t = 2$$

En réutilisant la représentation paramétrique : $H(2, 1)$.

2. Calculer la distance de C à (AB) (cette distance est la longueur CH).

$$CH = \sqrt{(2 - 4)^2 + (5 - 1)^2} = 2\sqrt{5}$$

3. Déterminer la surface du triangle ABC .

Pour déterminer la surface du triangle :

$$\text{Aire de } ABC = \frac{1}{2} \left| \det(\vec{AB}, \vec{AC}) \right| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} 8 & 6 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \right| = 20$$

On peut aussi :

$$\text{Aire de } ABC = \frac{1}{2} \text{base} \times \text{hauteur} = \frac{1}{2} AB \times CH = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + (-4)^2} \times 2\sqrt{5} = 20$$

Réponse de l'exercice 0.4

Résoud

les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad e^z = 1 + i$$

1. Pour cette première équation :

$$2z + 2i = iz \Leftrightarrow (2 - i)z = -2i \Leftrightarrow z = \frac{-2i}{2 - i} = \frac{-2i(2 + i)}{4 + 1} = \frac{2}{5} - \frac{4}{5}i$$

2. Pour cette deuxième équation, l'on pose $z = x + iy$.

$$z + \bar{z} = 2 \Leftrightarrow x + iy + x - iy = 2 \Leftrightarrow x = 1$$

L'ensemble solution est donc $S = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) = 1\}$. Les points dont les affixes sont solution sont les points de la droite d'équation $x = 1$.

3. Pour cette troisième équation, l'on pose encore $z = x + iy$:

$$e^z = 1 + i \Leftrightarrow e^x \times e^{iy} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \Leftrightarrow \begin{cases} e^x = \sqrt{2} \\ y = \frac{\pi}{4}(2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \ln(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}\ln(2) \\ y = \frac{\pi}{4}(2\pi) \end{cases}$$

$$\text{Donc } S = \left\{ \frac{1}{2}\ln(2) + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Réponse de l'exercice 0.5

Deux méthodes : une analytique et une géométrique.

Méthode analytique : On pose $z = x + iy$.

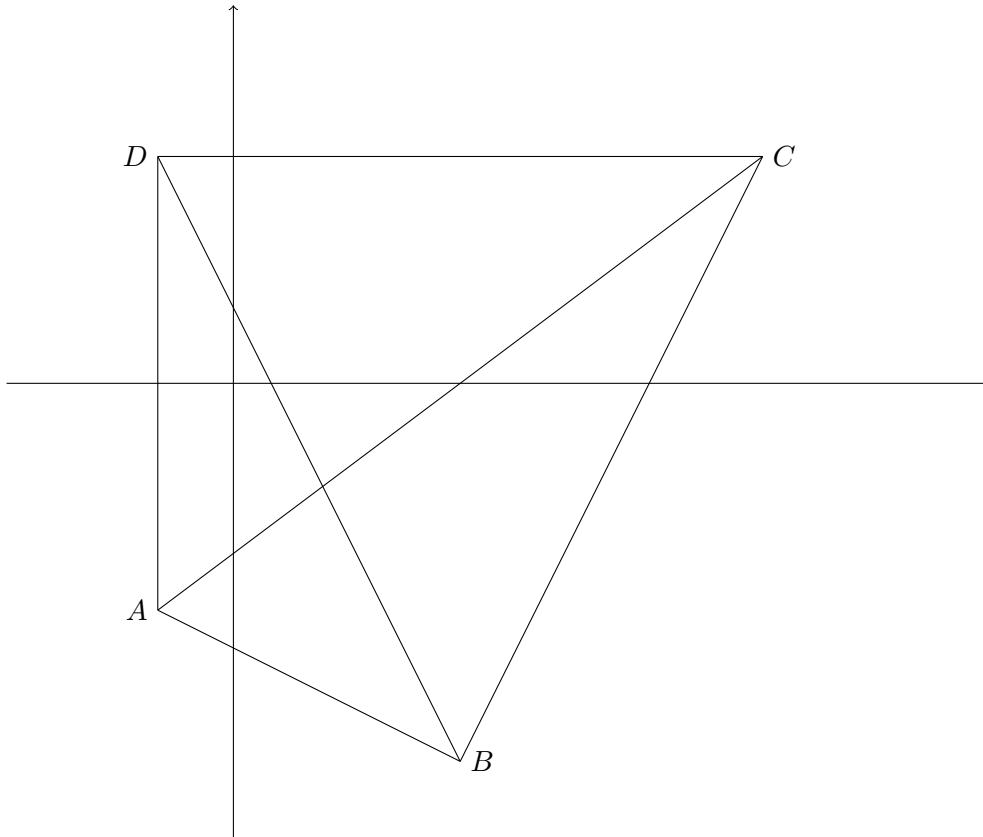
$$|z - 1| = |z - i| \Leftrightarrow |x - 1 + iy| = |x + i(y - 1)| \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = x^2 + (y - 1)^2 \Leftrightarrow -2x + 1 = -2y + 1 \Leftrightarrow y = x$$

Donc $S = \{x(1+i), x \in \mathbb{R}\}$

Méthode géométrie : On pose A et B les points d'affixe respectif 1 et i . On note M le point d'affixe z .

$$|z-1| = |z-i| \Leftrightarrow AM = BM \Leftrightarrow M \text{ décrit la médiatrice du segment } [AB]$$

Réponse de l'exercice 0.6



Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1 - 3i$, $z_B = 3 - 5i$ et $z_C = 7 + 3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?

$$\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \frac{-1 - 3i - 3 + 5i}{7 + 3i - 3 + 5i} = \frac{-4 + 2i}{4 + 8i} = \frac{(-4 + 2i)(4 - 8i)}{4^2 + 8^2} = \frac{40i}{80} = \frac{1}{2}i$$

Donc $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \arg(\frac{1}{2}i) = \frac{\pi}{2}$. Donc le triangle ABC est rectangle en B.

2. Soit D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Nature des triangles BCD et ACD .

$$z_D = \overline{z_A} = -1 + 3i$$

(a) $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_B} = -1$. Donc $\frac{BD}{BC} = |-1| = 1$. Donc $BD = BC$. Le triangle BCD est isocèle en B.

(b) $\frac{z_A - z_D}{z_C - z_D} = -\frac{3}{4}i$. Donc $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}) = \arg(\frac{-3}{4}i) = \frac{-\pi}{2}$. Donc le triangle ACD est rectangle en D.

Réponse de l'exercice 0.7

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ avec $|z| = 1$, alors $z\overline{z} = |z|^2 = 1$. Par ailleurs $\overline{1-z} = 1 - \overline{z}$. On a alors :

$$\begin{aligned} i \frac{1+z}{1-z} &= i \frac{(1+z)(1-\overline{z})}{(1-z)(1-\overline{z})} = i \frac{1+z-\overline{z}-z\overline{z}}{|1-z|^2} = i \frac{1+2i\operatorname{Im}(z)-|z|^2}{|1-z|^2} \\ &= \frac{-2\operatorname{Im}(z)}{|1-z|^2} \end{aligned}$$

On a donc bien $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$.